Hochschule Karlsruhe
University of Applied Sciences

Fakultät für **Informatik**
und Wirtschaftsinformatik

Prof. Dr. Carsten Sinz
Lehrgebiet Software-Entwicklung

Übungsblatt 3 zur Vorlesung Practical SAT Solving

Aufgabe 1 (Cardinality Constraints):

In der Vorlesung haben wir Cardinality Constraints der Form $\leq k\,(l_1, \ldots, l_n)$ betrachtet (*at-most-k constraint*) und deren Codierung in CNF per Sequential-Counter-Codierung.

a) Überlegen Sie sich, wie man einen *at-least-k constraint*, $\geq k\,(l_1, \ldots, l_n)$, durch Zurückführen auf einen at-most-k' constraint codieren kann. (3 Punkte)

b) Geben Sie explizit die Klauseln der Sequential-Counter-Codierung für den Fall $k = 1$ an. Vereinfachen Sie das Ergebnis mittels Unit Propagation so weit wie möglich. (4 Punkte)

c) Eine leicht modifizierte Form der Sequential-Counter-Codierung lässt sich auch zur Codierung von *exactly-k constraints*, $= k\,(l_1, \ldots, l_n)$, verwenden. Geben Sie die Klauseln für diese modifizierte Codierung an. (3 Punkte)

Aufgabe 2 (Finite-Domain-Codierung):

Gegeben seien zwei Finite-Domain-Variablen $m \in \{M_1, M_2, M_3\}$ und $g \in \{G_1, G_2\}$ sowie die beiden Abhängigkeiten $m = M_1 \implies g = G_1$ und $\neg(m = M_2 \wedge g = G_1)$. Sie können sich den modellierten Sachverhalt als Abhängigkeiten zwischen drei Motorvarianten und zwei Getriebevarianten vorstellen.

Geben Sie eine Boolesche Codierung der beiden Abängigkeiten an

a) unter Verwendung des *one-hot-encodings* und

b) unter Verwendung des *log-encodings*.

Aufgabe 3 (Bucket Elimination):

Wenden Sie den Bucket-Elimination-Algorithmus aus der Vorlesung an zur Ermittlung der Erfüllbarkeit der Formel

$$F = (\overline{x}_1 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (\overline{x}_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (\overline{x}_1 \vee x_3 \vee \overline{x}_4) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_5) \wedge (\overline{x}_3 \vee \overline{x}_4 \vee x_5)\ .$$

Verwenden Sie dabei die Variablenordnung $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ x_4 \succ x_5$.